



GUIA DE INFRAESTRUTURA · PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

Configuração do ambiente VPS Ubuntu — passo a passo

Sem Docker · processo gerenciado pelo **PM2** · **PostgreSQL** no mesmo servidor ·
HTTPS com certificado Let's Encrypt e renovação automática.

<https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>



1 Preparar o sistema

Conecte na VPS via SSH e atualize os pacotes básicos:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl ufw
```

2 Instalar o Node.js 22 LTS

Use o repositório oficial NodeSource — o Node do apt padrão costuma ser antigo (a aplicação exige Node 18+, recomendado 22 LTS):

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v # deve mostrar v22.x
```

3 Instalar o PostgreSQL no mesmo servidor

```
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
sudo systemctl enable --now postgresql
```

Crie o usuário e o banco da aplicação (troque **SENHA_FORTE** por uma senha sua):

```
sudo -u postgres psql <<'SQL'
CREATE USER cidadeimperial WITH PASSWORD 'SENHA_FORTE';
CREATE DATABASE cidadeimperial OWNER cidadeimperial;
SQL
```

Teste a conexão (abre o prompt `cidadeimperial=>`; saia com `\q`):

```
psql "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial"
```

O PostgreSQL do Ubuntu já vem escutando apenas em **localhost** — exatamente o que queremos com o banco no mesmo servidor. Não é preciso mexer no `pg_hba.conf`.

4 Baixar o projeto

```
sudo mkdir -p /var/www && sudo chown $USER:$USER /var/www
cd /var/www
git clone https://github.com/melhorartecnologia-arch/p018ljcdi.git cidadeimperial
cd cidadeimperial
git checkout claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
```

5 Configurar as variáveis de ambiente (.env)

Toda a configuração vem de variáveis de ambiente. Copie o modelo e edite:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Deixe o `.env` assim (o resto pode ficar comentado/padrão):

`.env`

```
# HTTP – atrás do Nginx, escute só localmente
PORT=3000
HOST=127.0.0.1
PUBLIC_URL=https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com

# Banco PostgreSQL local (mesmo servidor)
DATABASE_URL=postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial

# O banco já foi criado no passo 3
DB_AUTO_CREATE=false
# Carga inicial de demonstração na primeira subida
DB_SEED=true

# (Opcional) análise do documento fiscal por IA Claude no faturamento
# ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
```

6 Instalar dependências e compilar a interface

```
cd /var/www/cidadeimperial
npm --prefix server install --omit=dev
npm --prefix web install
npm --prefix web run build
```

Teste rápido antes do PM2:

```
npm run start:server
# em outro terminal:
curl http://127.0.0.1:3000/api/health
# → {"ok":true,"driver":"pg"}
# volte e pare com Ctrl+C
```

"driver": "pg" confirma que a aplicação está usando o PostgreSQL do servidor (e não o banco embutido de desenvolvimento).

7 Rodar com PM2 (reinício automático + boot)

```
sudo npm install -g pm2
cd /var/www/cidadeimperial
pm2 start ecosystem.config.cjs      # sobe o app "cidade-imperial"
pm2 status                          # deve mostrar "online"
pm2 logs cidade-imperial --lines 20
```

Faça o PM2 iniciar junto com o servidor (sobrevive a reboot):

```
pm2 save          # grava a lista de apps atual
pm2 startup systemd # copie e execute o comando "sudo env PATH=..." que ele imprimir
```

Comandos do dia a dia: `pm2 status` · `pm2 logs cidade-imperial` · `pm2 restart cidade-imperial` · `pm2 stop cidade-imperial`

O `ecosystem.config.cjs` (raiz do repositório) roda 1 instância em modo fork **de propósito**: a persistência do estado é transacional e não deve rodar em cluster. Não altere para cluster.

8 Firewall (UFW)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable && sudo ufw status
```

9 DNS — apontar o domínio para a VPS

No gerenciador de DNS do domínio **cervejariacidadeimperial.com**, crie um registro **A**:

TIPO	NOME	VALOR
A	lojacidadeimperialhml	IP público da VPS

Confira a propagação antes de continuar (deve devolver o IP da VPS):

```
dig +short lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com
```

O Let's Encrypt valida o domínio acessando a VPS pela internet na porta 80 — sem o DNS apontado (e sem a porta 80 aberta), a emissão do certificado falha.

10 Nginx na frente da aplicação

```
sudo apt install -y nginx
sudo tee /etc/nginx/sites-available/cidadeimperial-hml >/dev/null <<'NGINX'
server {
    listen 80;
    server_name lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com;

    # Anexo do documento fiscal (PDF/XML em base64)
    client_max_body_size 20m;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 120s;
    }
}
NGINX
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/cidadeimperial-hml /etc/nginx/sites-enabled/

# O domínio é longo (50 caracteres) e estoura a tabela de nomes
# padrão do Nginx — aumente o bucket size:
echo 'server_names_hash_bucket_size 128;' | sudo tee /etc/nginx/conf.d/server-names-hash.conf

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Teste em HTTP antes do certificado — deve responder o JSON de saúde:

```
curl -s http://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com/api/health
# → {"ok":true,"driver":"pg"}
```

O `client_max_body_size 20m` é obrigatório: o padrão do Nginx (1 MB) bloquearia o anexo do documento fiscal no registro de faturamento (erro 413).

11 HTTPS com Let's Encrypt (renovação automática)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com \
  --redirect --agree-tos -m seu-email@cervejariacidadeimperial.com.br
```

O certbot valida o domínio pela porta 80, emite o certificado, reescreve o Nginx para escutar em 443 com TLS e adiciona o redirecionamento automático de todo acesso `http://` para `https://`. Confira:

```
curl -s https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com/api/health #
{"ok":true,...}
curl -sI http://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com/ | head -3 # 301 →
https://
sudo certbot renew --dry-run # renovação automática ok
```

O certificado vale 90 dias e o timer do systemd instalado pelo certbot renova sozinho com ~30 dias de antecedência, recarregando o Nginx.

12 Conferência final

- Abrir <https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>, conferir o cadeado e entrar com um acesso de demonstração (ex.: `admin@cidadeimperial.com.br` / `admin123`).
- Reiniciar a VPS (`sudo reboot`) e confirmar que a aplicação volta sozinha (`pm2 status`).
- Configurar o SMTP em **Configurações Técnicas > Configuração de e-mail** ("Verificar conexão" + "Enviar teste"). Use porta 587 (STARTTLS) ou 465 (SSL) — muitas VPS bloqueiam a porta 25.
- **Trocar as senhas dos usuários de demonstração** em Configurações Técnicas > Usuários e permissões (ou inativar os que não usar).
- (Opcional) Definir `ANTHROPIC_API_KEY` no `.env` para a análise do documento fiscal usar a IA Claude, e reiniciar: `pm2 restart cidade-imperial`.



Atualizar a aplicação (novo deploy)

```
cd /var/www/cidadeimperial && git pull
npm --prefix server install --omit=dev
npm --prefix web install && npm --prefix web run build
pm2 restart cidade-imperial
```

O schema do banco é aplicado de forma idempotente na subida; os dados existentes são preservados (a carga inicial só entra em banco vazio).



Backup diário do banco

```
# manual
pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" \
  | gzip > /var/backups/cidadeimperial-$(date +%F).sql.gz

# diário às 2h (crontab -e)
0 2 * * * pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" | gzip >
/var/backups/cidadeimperial-$(date +%F).sql.gz
```



Problemas comuns

SINTOMA	CAUSA / SOLUÇÃO
nginx -t: "could not build server_names_hash"	Domínio longo — rode o comando do server_names_hash_bucket_size do passo 10.
certbot: "Challenge failed" / "unauthorized"	DNS não propagou (dig +short deve devolver o IP) ou porta 80 bloqueada (UFW / firewall do provedor).
pm2 status mostra "errored"	pm2 logs cidade-imperial mostra o erro real — geralmente DATABASE_URL/senha do banco incorreta no .env.
/api/health responde {"ok":false}	PostgreSQL fora do ar: sudo systemctl status postgresql.
"driver":"pglite" em vez de "pg"	DATABASE_URL ausente ou com erro de digitação no .env — a aplicação caiu no banco embutido.
Erro 413 ao anexar documento fiscal	Falta client_max_body_size 20m no bloco do Nginx.
Erro 502 no navegador	Aplicação parada: pm2 restart cidade-imperial e verifique pm2 logs.
Não volta após reboot	Faltou pm2 save, ou o comando impresso por pm2 startup não foi executado.
E-mails não são enviados	SMTP desativado/incorreto em Configurações Técnicas; use porta 587 ou 465 (a 25 costuma ser bloqueada).
Certificado expirou	Timer do certbot inativo — sudo certbot renew e systemctl status certbot.timer.